

Laporan Tugas Besar 1
IF3270 PEMBELAJARAN MESIN
FEED-FORWARD NEURAL NETWORK
SEMESTER II TAHUN 2025/2026



Muhammad Izzat Jundy	13523092
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	13523094
Muhammad Adha Ridwan	13523098

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Daftar Isi

1	Deskripsi Persoalan	2
2	Analisis dan Pembahasan	2
2.1	Implementasi	2
2.2	Penjelasan Forward Propagation	3
3	Hasil Pengujian	3
3.1	CNN	3
3.2	Simple RNN dan LSTM	3
4	Penutup	3
4.1	Kesimpulan	3
4.2	Saran	3
4.3	Pembagian Tugas	3
	Referensi	4
A	Surat Pernyataan Penggunaan AI	5

1 Deskripsi Persoalan

2 Analisis dan Pembahasan

2.1 Implementasi

2.1.1 Modul CNN Layers

Berikut merupakan kelas-kelas layer yang diimplementasikan from scratch pada modul CNN.

Table 1: Atribut dan Metode Kelas-kelas CNN

Kelas	Atribut / Metode	Deskripsi
Conv2D	weight, bias stride, pad _forward(x) forward(x)	Parameter bobot konvolusi dan bias. Langkah dan padding operasi konvolusi. Operasi feedforward pada satu buah citra. Operasi konvolusi batch / channel support.
LocallyConnected2D	weight, bias, ... forward(x)	Bobot tidak dibagi ukurannya sesuai kernel/- patch. Forward propagation operasi locally con- nected.
Dense	weights, bias forward(x)	Bobot linear (fully connected layer). Feedforward ($X \cdot W + b$) dan aktivasi.
Flatten	forward(x) _forward(x)	Mengubah tensor multidimensi menjadi vek- tor 1D. Implementasi <code>reshape(-1)</code> .
MaxPooling2D	pool_size, stride forward(x)	Ukuran dan stride pooling filter. Melakukan max pooling window spatial.
AveragePooling2D	pool_size, stride forward(x)	Ukuran dan stride pooling filter. Melakukan average pooling window spatial.
GlobalAveragePooling2D	forward(x)	Mean pooling di seluruh dimensi spatial.
GlobalMaxPooling2D	forward(x)	Max pooling di seluruh dimensi spatial.

2.1.2 Modul RNN & LSTM Layers

Berikut merupakan kelas-kelas layer sekuensial yang diimplementasikan from scratch pada modul RNN dan LSTM.

Table 2: Atribut dan Metode Kelas-kelas RNN/LSTM

Kelas	Atribut / Metode	Deskripsi
SimpleRNNCell	<code>kernel</code>	Bobot rekursif dan input konvensional.
	<code>recurrent_kernel</code>	Bobot internal *hidden state* RNN.
	<code>forward(x.t, h_prev)</code>	Perhitungan satu step state RNN.
SimpleRNN	<code>cell</code>	Menggunakan SimpleRNNCell.
	<code>forward(x, init_st)</code>	Unroll / loop t sequence waktu untuk RNN.
LSTMCell	<code>kernel, bias</code>	Bobot gabungan (4 gates) dan bias.
	<code>recurrent_kernel</code>	Bobot berulang untuk state sebelumnya.
	<code>forward(x,h,c)</code>	Step kalkulasi input, forget, output, control gate. Menghasilkan sel dan *hidden* memori.
LSTM	<code>cell</code>	Menggunakan LSTMCell.
	<code>forward(x, init_st)</code>	Unroll step-by-step memory tracking.
Embedding	<code>weights</code>	Vector vocabulary size $\times$ dimension mapping.
	<code>forward(token_ids)</code>	Konversi integer token ids menjadi vektor dense.
	<code>from_keras(layer)</code>	Load transfer matriks embedding Keras.

2.2 Penjelasan Forward Propagation

2.2.1 CNN

2.2.2 RNN

2.2.3 LSTM

3 Hasil Pengujian

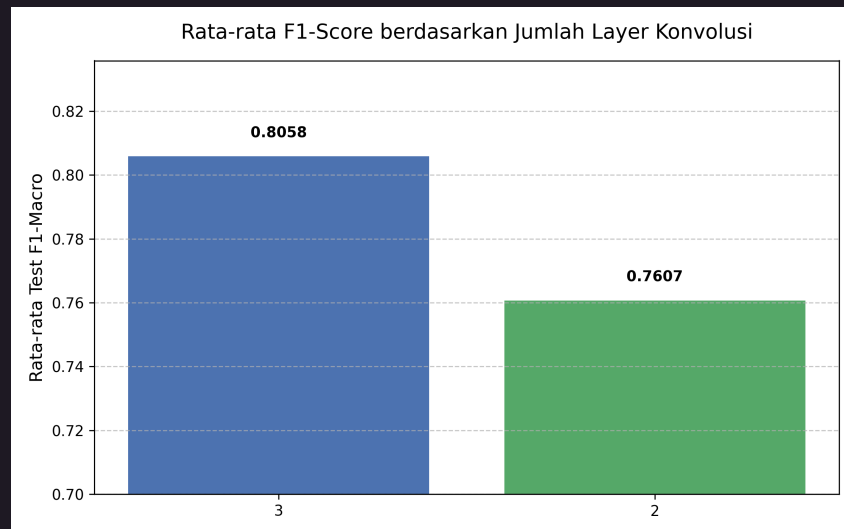
Bagian ini menyajikan hasil eksperimen model CNN serta RNN/LSTM yang dijalankan melalui Jupyter Notebook. Pengujian mencakup variasi arsitektur, parameter pelatihan, hingga perbandingan performa dengan pustaka standar Keras sebagai *benchmark*.

3.1 CNN

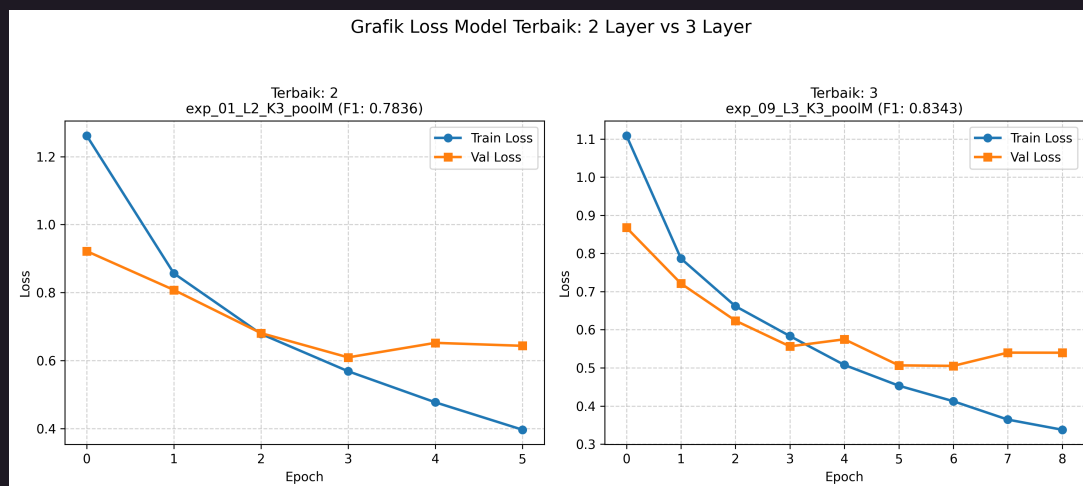
Berdasarkan hasil eksperimen pencarian parameter (*hyperparameter sweep*) 16 konfigurasi menggunakan pustaka Keras, diperoleh analisis dari berbagai komponen variasi arsitektur CNN sebagai berikut. Parameter performa utama yang diukur adalah F1-Score (*Macro*) pada himpunan data uji (*test set*) dan waktu pelatihan model.

3.1.1 Pengaruh Jumlah Layer Konvolusi

Peningkatan kedalaman arsitektur dari 2 layer menjadi 3 layer secara signifikan meningkatkan performa model (F1-Macro naik dari 0.7607 menjadi 0.8058). Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur yang lebih dalam mampu mengekstraksi representasi fitur hierarkis yang lebih kompleks. Namun, penambahan layer ini juga mengakibatkan peningkatan beban komputasi pelatihan, dari rata-rata 110.07 detik menjadi 181.56 detik.



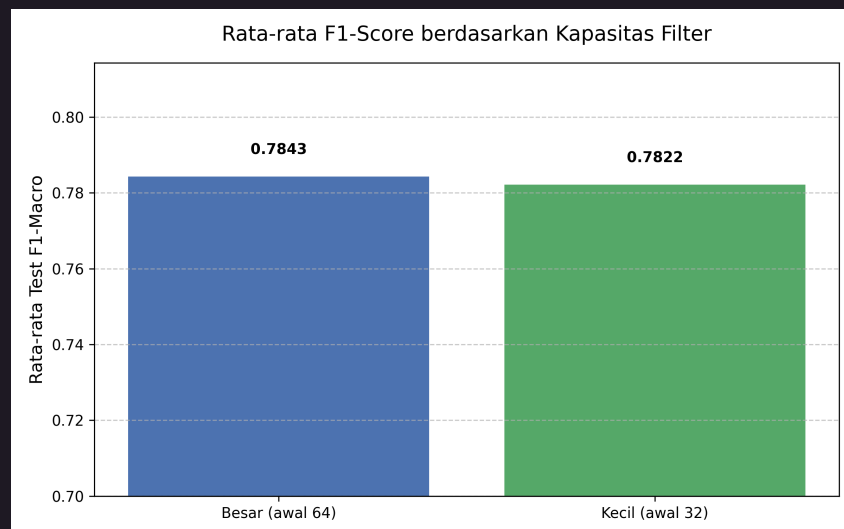
Gambar 1: Rata-rata F1-Score berdasarkan Jumlah Layer



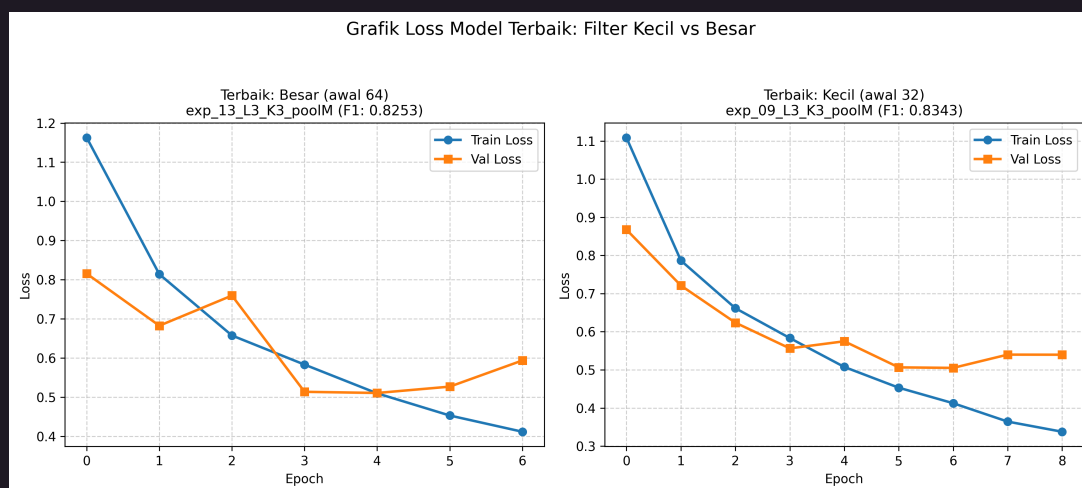
Gambar 2: Grafik Loss Model Terbaik: 2 Layer vs 3 Layer

3.1.2 Pengaruh Kapasitas Model (Banyak Filter)

Arsitektur dengan kapasitas parameter filter besar (dimulai dari 64 filter) sedikit mengungguli arsitektur filter kecil (dimulai dari 32 filter) dengan perolehan skor F1-Macro 0.7843 berbanding 0.7822. Perbedaan kinerja klasifikasi tersebut tidak terlalu eskalatif jika meninjau waktu latih yang harus dibayar. Model berkapasitas besar memakan waktu komputasi nyaris dua kali lipat lebih lama (191.80 detik) dibandingkan model yang lebih ringan (99.83 detik).



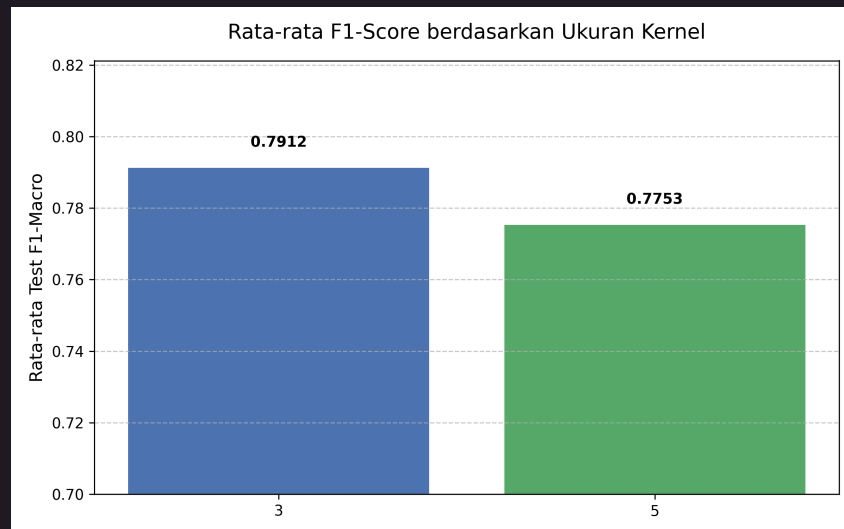
Gambar 3: Rata-rata F1-Score berdasarkan Kapasitas Filter



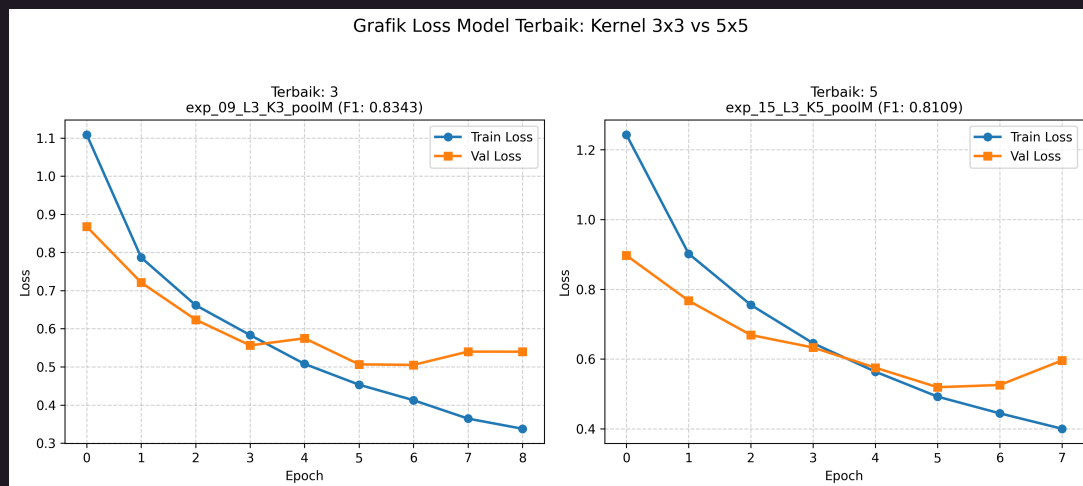
Gambar 4: Grafik Loss Model Terbaik: Filter Kecil vs Besar

3.1.3 Pengaruh Ukuran Kernel

Eksperimen membuktikan bahwa penggunaan resolusi kernel konvolusi 3×3 memberikan performa yang jauh lebih baik (F1-Macro 0.7912) daripada agregasi informasi lebih besar yang dilakukan oleh ukuran 5×5 (F1-Macro 0.7753). Kernel 3×3 lebih unggul menangkap detail spasial. Model dengan kernel 3×3 juga lebih hemat waktu komputasi latih (117.63 detik berbanding 174.00 detik).



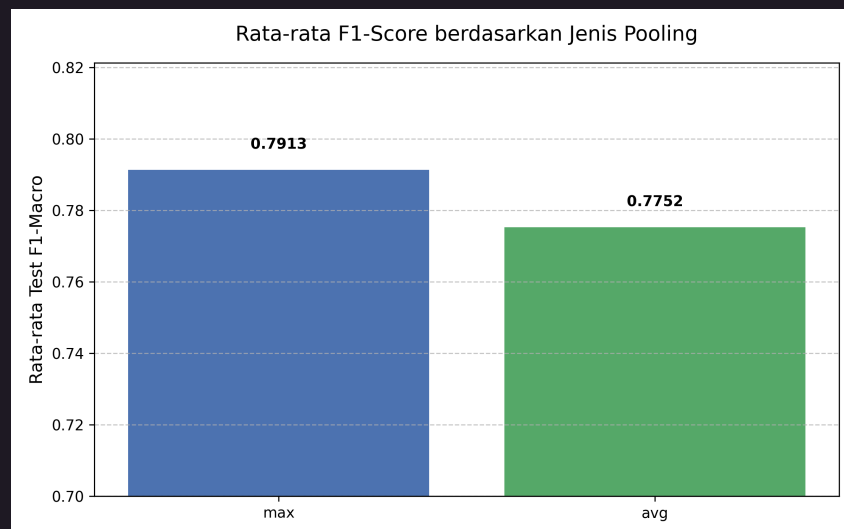
Gambar 5: Rata-rata F1-Score berdasarkan Ukuran Kernel



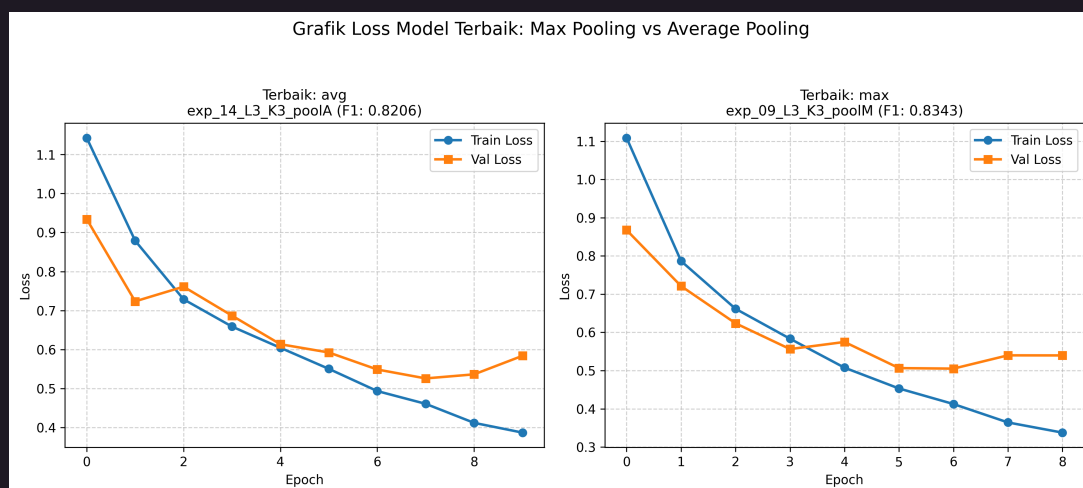
Gambar 6: Grafik Loss Model Terbaik: Ukuran Kernel 3×3 vs 5×5

3.1.4 Pengaruh Jenis Pooling Layer

Model klasifikasi yang menerapkan *Max Pooling* secara rata-rata lebih superior (F1-Macro 0.7913) bila disandingkan dengan penerapan *Average Pooling* (0.7752). Hal ini dikarenakan operasi max meretensi nilai intensitas terkuat dari kumpulan fitur ketimbang meratakannya secara menyeluruh. *Max pooling* berjalan dengan rerata waktu latih 157.54 detik.



Gambar 7: Rata-rata F1-Score berdasarkan Jenis Pooling Layer



Gambar 8: Grafik Loss Model Terbaik: Max Pooling vs Average Pooling

3.1.5 Perbandingan Keras vs *From Scratch*

3.1.6 Perbandingan Arsitektur *Shared* vs *Non-shared*

3.2 Simple RNN dan LSTM

3.2.1 Perbandingan RNN dan LSTM

3.2.2 Perbandingan dengan Keras

3.2.3 Pengaruh Panjang Maksimum Caption terhadap BLEU-4

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

4.3 Pembagian Tugas

Table 3: Pembagian tugas anggota kelompok

NIM	Nama	Tugas
13523092	Muhammad Izzat Jundy	lorem ipsum
13523094	Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah	lorem ipsum
13523098	Muhammad Adha Ridwan	lorem ipsum

Referensi

1. Karpathy, A. *The Spelled-Out Intro to Neural Networks and Backpropagation: Building Micrograd*. <https://youtu.be/VMj-3S1tku0>
2. Osajima, J. *Forward Propagation Explained*. <https://www.jasonosajima.com/forwardprop>
3. Osajima, J. *Backward Propagation Explained*. <https://www.jasonosajima.com/backprop>
4. NumPy Documentation. <https://numpy.org/doc/2.2/>
5. scikit-learn. *MLPClassifier*. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPClassifier.html
6. OpenStax Calculus. *The Chain Rule for Multivariable Functions*. [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_\(OpenStax\)/14%3ADifferentiation_of_Functions_of_Several_Variables/14.05%3A_The_Chain_Rule_for_Multivariate_Functions](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax)/14%3ADifferentiation_of_Functions_of_Several_Variables/14.05%3A_The_Chain_Rule_for_Multivariate_Functions)
7. Green, E. *The Softmax Function and Its Derivative*. <https://eli.thegreenplace.net/2016/the-softmax-function-and-its-derivative/>
8. Orr, D. *Building Autodiff from Scratch*. <https://douglasorr.github.io/2021-11-autodiff/article.html>
9. Grosse, R. *CSC2541 Tutorial: Automatic Differentiation*. https://www.cs.toronto.edu/~rgrosse/courses/csc2541_2022/tutorials/tut01.pdf
10. Built In. *L2 Regularization*. <https://builtin.com/data-science/l2-regularization>

A Surat Pernyataan Penggunaan AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah / 13523094
Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Kode Mata Kuliah : IF3270
Nama Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin
Judul Tugas/Proposal : Tugas Besar 2: Convolutional Neural Network dan Recurrent Neural Network

menyatakan bahwa kami **menggunakan** AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika **Ya**, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, ChatGPT, Gemini, dsb.	Tidak	
Pembuatan Teks: ChatGPT, Gemini, Copilot, Jasper, Jenni AI, dsb.	Tidak	
Bantuan Diskusi/Konten: Perplexity, ChatGPT, Zoom-Companion, dsb.	Ya	Untuk brainstorming awal, pembagian tugas, dan strategi implementasi
Grafik/Multimedia: DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Canva AI, dsb.	Tidak	
Lainnya:	Tidak	

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini secara jujur dan transparan.

Bandung, 15 Mei 2026



Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah